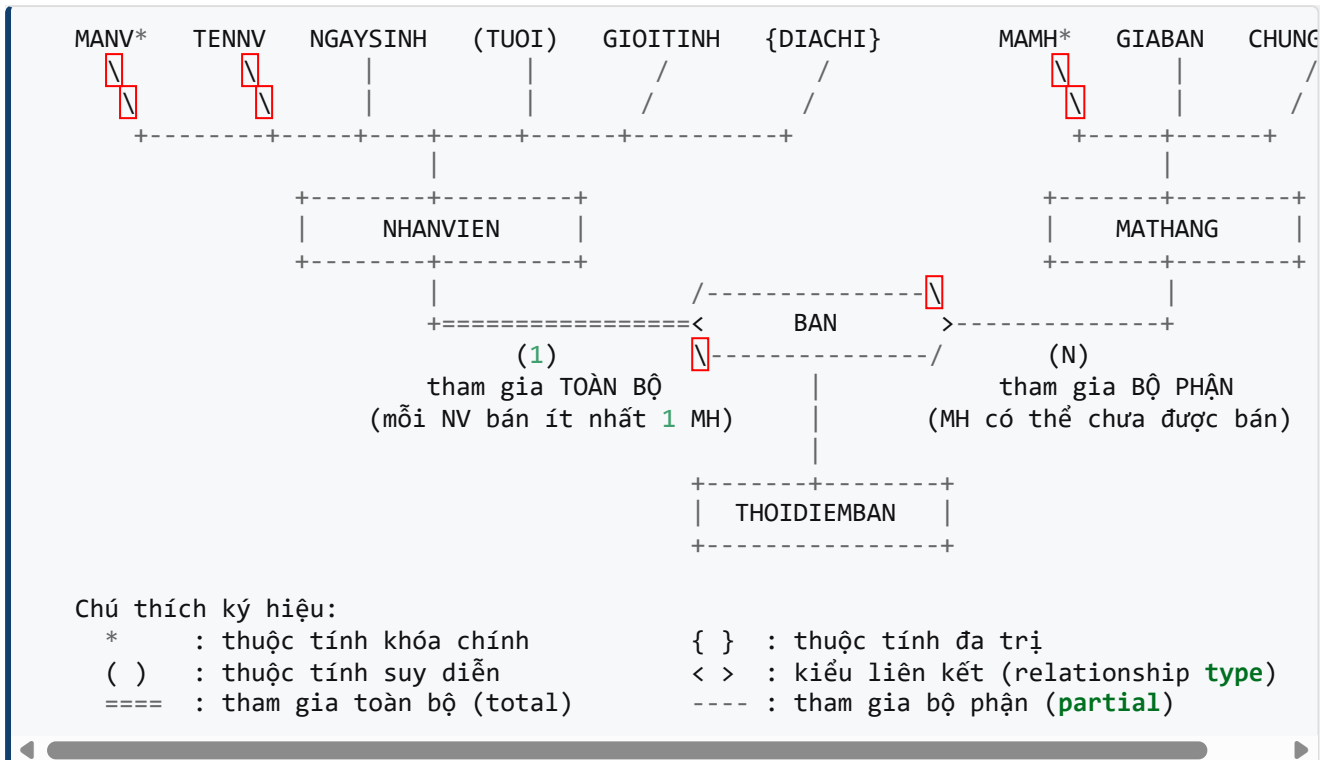


BÀI TẬP KỸ NĂNG 2 — PHÂN MẢNH NGANG NGUYÊN THỦY & DẪN XUẤT CSDL BÁN HÀNG

0. Phân tích bài toán

Yêu cầu của đề	Khái niệm mô hình ER tương ứng
Mỗi nhân viên bắt buộc phải bán một vài mặt hàng	NHANVIEN tham gia toàn bộ (total) vào liên kết BAN
Mỗi mặt hàng chỉ có thể được bán bởi một nhân viên	Liên kết BAN có bản số 1 : N (1 nhân viên – N mặt hàng); MATHANG tham gia bộ phận (partial)
Mặt hàng: mã số phân biệt, giá bán, chủng loại	Thực thể MATHANG, khóa chính MAMH
Nhân viên: mã số riêng biệt, tên, ngày sinh, tuổi, địa chỉ, giới tính	Thực thể NHANVIEN, khóa chính MANV
Một nhân viên có thể có nhiều địa chỉ sinh sống	DIACHI là thuộc tính đa trị (multivalued)
Tuổi	Thuộc tính suy diễn (derived) từ NGAYSINH
Thời điểm bán của từng mặt hàng được lưu lại	Thuộc tính của liên kết BAN: THOIDIEMBAN

1. Lược đồ thực thể — liên kết (ER)



Ràng buộc cấu trúc (min, max):

- NHANVIEN trong BAN: **(1, N)** — bắt buộc bán ít nhất 1 mặt hàng, không giới hạn trên.
- MATHANG trong BAN: **(0, 1)** — được bán bởi nhiều nhất 1 nhân viên.

2. CÂU 1 — Thiết kế lược đồ quan hệ

2.1. Quy tắc chuyển đổi ER → quan hệ đã áp dụng

Thành phần ER	Quy tắc chuyển	Kết quả
Thực thể NHANVIEN	→ 1 quan hệ, khóa chính = khóa thực thể	NHANVIEN
Thực thể MATHANG	→ 1 quan hệ	MATHANG
Thuộc tính đa trị DIACHI	→ quan hệ riêng , khóa chính = (khóa thực thể, giá trị)	DIACHI
Thuộc tính suy diễn TUOI	Không lưu độc lập về lý thuyết; khai báo cột tính toán từ NGAYSINH	cột TUOI của NHANVIEN
Liên kết 1:N BAN + thuộc tính THOIDIEMBAN	Nhúng vào quan hệ phía N (khóa ngoại + thuộc tính liên kết)	MATHANG.MANV , MATHANG.THOIDIEMBAN

Vì BAN là liên kết **1:N** nên **không** sinh quan hệ riêng — nhúng khóa ngoại vào phía nhiều (MATHANG) là cách biểu diễn tối ưu, tránh một phép nối thừa.

2.2. Lược đồ quan hệ kết quả

NHANVIEN	(MANV , TENNV , NGAYSINH , TUOI , GIOITINH)	PK: MANV
DIACHI	(MANV , DIACHI)	PK: (MANV, DIACHI) FK: MANV -> NHANVIEN(MANV)
MATHANG	(MAMH , GIABAN , CHUNGLOAI , MANV , THOIDIEMBAN)	PK: MAMH FK: MANV -> NHANVIEN(MANV)

2.3. Mô tả thuộc tính

Quan hệ	Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa / miền giá trị
NHANVIEN	MANV	CHAR(6)	Mã nhân viên — khóa chính
	TENNV	NVARCHAR(50)	Họ tên nhân viên
	NGAYSINH	DATE	Ngày sinh
	TUOI	INT	Tuổi — suy diễn từ NGAYSINH (mốc tính: 31/12/2025)
	GIOITINH	NVARCHAR(5)	{'Nam', 'Nữ'}
DIACHI	MANV	CHAR(6)	Khóa ngoại → NHANVIEN
	DIACHI	NVARCHAR(100)	Một địa chỉ sinh sống (nhiều dòng / 1 nhân viên)
MATHANG	MAMH	CHAR(6)	Mã mặt hàng — khóa chính
	GIABAN	DECIMAL(12,0)	Giá bán (VNĐ)
	CHUNGLOAI	NVARCHAR(30)	{'Điện tử', 'Điện lạnh', 'Gia dụng'}
	MANV	CHAR(6)	Nhân viên bán — khóa ngoại , NOT NULL
	THOIDIEMBAN	DATETIME	Thời điểm bán mặt hàng

Giả thiết bổ sung (cần cho phân mảnh dẫn xuất): mọi mặt hàng trong CSDL đều đã được gán cho đúng một nhân viên bán, tức `MATHANG.MANV NOT NULL`. Nếu cho phép `NULL` (mặt hàng tồn kho chưa bán), các bộ có `MANV = NULL` sẽ **không thuộc mảnh dẫn xuất nào** $\Rightarrow$ vi phạm tính đầy đủ; khi đó phải bổ sung một mảnh `MATHANG $\emptyset$  =  $\sigma$ (MANV IS NULL)(MATHANG)`.

3. CÂU 2 — Hai ứng dụng tự xây dựng

Phân mảnh ngang luôn xuất phát từ **các ứng dụng quan trọng** chạy trên CSDL. Ta xây dựng 2 ứng dụng:

3.1. Ứng dụng 1 — "Thống kê doanh số theo tổ bán hàng" (Phòng Kinh doanh)

Phòng Kinh doanh chia thành 2 tổ theo giới tính nhân viên, mỗi tổ đặt tại một trạm. Ứng dụng liệt kê **mặt hàng đã bán kèm thông tin nhân viên bán** — đây là truy vấn **NỐI hai quan hệ** `NHANVIEN` `MATHANG`.

```
-- UD1.1 (trạm S1 - tổ nhân viên nam)
SELECT N.MANV, N.TENNV, M.MAMH, M.CHUNGLOAI, M.GIABAN, M.THOIDIEMBAN
FROM   NHANVIEN N JOIN MATHANG M ON N.MANV = M.MANV
WHERE  N.GIOITINH = N'Nam';

-- UD1.2 (trạm S2 - tổ nhân viên nữ)
SELECT N.MANV, N.TENNV, M.MAMH, M.CHUNGLOAI, M.GIABAN, M.THOIDIEMBAN
FROM   NHANVIEN N JOIN MATHANG M ON N.MANV = M.MANV
WHERE  N.GIOITINH = N'Nữ';
```

→ Vị từ đặt trên thuộc tính **GIOITINH** của `NHANVIEN`; `MATHANG` bị truy xuất **gián tiếp** qua phép **nối**.

3.2. Ứng dụng 2 — "Quản lý hồ sơ nhân viên theo nhóm tuổi" (Phòng Nhân sự)

Phân biệt nhân viên trẻ (≤ 30 tuổi — diện đào tạo kế cận) và nhân viên lâu năm (> 30 tuổi).

```
-- UD2.1: nhân viên trẻ
SELECT MANV, TENNV, NGAYSINH, TUOI, GIOITINH FROM NHANVIEN WHERE TUOI <= 30;

-- UD2.2: nhân viên lâu năm
SELECT MANV, TENNV, NGAYSINH, TUOI, GIOITINH FROM NHANVIEN WHERE TUOI > 30;

-- UD2.3: tra cứu địa chỉ liên lạc của nhóm nhân viên đang xét
SELECT N.MANV, N.TENNV, D.DIACHI
FROM   NHANVIEN N JOIN DIACHI D ON N.MANV = D.MANV
WHERE  N.TUOI <= 30;
```

→ Vị từ đặt trên thuộc tính **TUOI** của `NHANVIEN`; `DIACHI` bị truy xuất **gián tiếp** qua phép **nối**.

3.3. Nhận xét — chiến lược phân mảnh

Quan hệ	Vai trò	Loại phân mảnh áp dụng	Lý do
<code>NHANVIEN</code>	Chủ (owner)	Ngang NGUYÊN THỦY	Cả 2 ứng dụng đều đặt vị từ trực tiếp trên thuộc tính của nó (<code>GIOITINH</code> , <code>TUOI</code>)
<code>MATHANG</code>	Thành viên (member)	Ngang DẪN XUẤT theo <code>NHANVIEN</code>	UD1 luôn nối với <code>NHANVIEN</code> ; không có vị từ nào đặt trực tiếp lên <code>MATHANG</code>
<code>DIACHI</code>	Thành viên (member)	Ngang DẪN XUẤT theo <code>NHANVIEN</code>	UD2.3 luôn nối với <code>NHANVIEN</code>

Đồ thị nối (join graph):



Đồ thị nói có dạng **hình sao, đơn giản (simple)** — không có chu trình, mỗi thành viên chỉ có **một** chủ
⇒ **đủ điều kiện** áp dụng phân mảnh ngang dẫn xuất.

4. Phân mảnh ngang NGUYÊN THỦY trên NHANVIEN

4.1. Tập vị từ đơn giản Pr

Vị từ	Biểu thức	Sinh ra từ
q1	GIOITINH = 'Nam'	U'D1.1
q2	GIOITINH = 'Nữ'	U'D1.2
q3	TUOI ≤ 30	U'D2.1, U'D2.3
q4	TUOI > 30	U'D2.2

Pr = { q1, q2, q3, q4 }

Tập suy dẫn I:

- i1: $q1 \Leftrightarrow \neg q2$ (miền GIOITINH chỉ gồm 2 giá trị $\Rightarrow q1 \vee q2 \equiv \text{TRUE}$ và $q1 \wedge q2 \equiv \text{FALSE}$)
- i2: $q3 \Leftrightarrow \neg q4$ (hai khoảng tuổi bù nhau và phủ kín miền giá trị)

4.2. Tần số truy xuất (dùng kiểm tra tính liên quan)

Ứng dụng	Vị từ tương ứng	acc (lần/tháng)
U'D1.1	GIOITINH = 'Nam'	60
U'D1.2	GIOITINH = 'Nữ'	55
U'D2.1 + U'D2.3	TUOI ≤ 30	40
U'D2.2	TUOI > 30	20

4.3. Thuật toán COM_MIN

Input : R (quan hệ), Pr (tập vị từ đơn giản)
Output: Pr' (tập vị từ đầy đủ và cực tiểu)

```
1. Pr' ← ∅ ; F ← ∅
2. Tìm qi ∈ Pr sao cho qi phân hoạch R theo Quy tắc cơ bản
   Pr' ← Pr' ∪ {qi} ; Pr ← Pr - {qi} ; F ← F ∪ {fi}
3. repeat
   Tìm qj ∈ Pr sao cho qj phân hoạch một mảnh fk nào đó của Pr'
   theo Quy tắc cơ bản
   Pr' ← Pr' ∪ {qj} ; Pr ← Pr - {qj} ; F ← F ∪ {fj}
   if ∃ qk ∈ Pr' không liên quan (nonrelevant) then
     Pr' ← Pr' - {qk} ; F ← F - {fk}
   end if
until Pr' đầy đủ
4. return Pr'
```

Quy tắc cơ bản (Rule 1): một quan hệ / mảnh phải được phân hoạch "thành ít nhất hai phần được truy xuất khác nhau bởi ít nhất một ứng dụng".

Tiêu chuẩn liên quan (relevant): vị từ q là liên quan nếu tồn tại hai hội sơ cấp m_i, m_j chỉ khác nhau ở q sao cho

$$\frac{\text{acc}(m_i)}{\text{card}(f_i)} \neq \frac{\text{acc}(m_j)}{\text{card}(f_j)}$$

4.4. Diễn tiến thuật toán trên NHANVIEN

Khởi tạo: Pr = {q₁, q₂, q₃, q₄}, Pr' = ∅, F = ∅.

Bước 1 — chọn q₁ (GIOITINH = 'Nam'): q₁ phân hoạch NHANVIEN thành f₁ = {Nam} và ¬f₁ = {Nữ}. UD1.1 chỉ truy xuất f₁ (60 lần/tháng), UD1.2 chỉ truy xuất ¬f₁ (55 lần/tháng) ⇒ hai mảnh được truy xuất khác nhau, thỏa Quy tắc cơ bản. → Pr' = {q₁} ; Pr = {q₂, q₃, q₄}

- Xét q₂: theo i₁, q₂ ⇔ ¬q₁ nên mảnh do q₂ sinh ra đã tồn tại (chính là ¬f₁) ⇒ q₂ không tạo phân hoạch mới ⇒ không liên quan, loại.
- Pr' chưa đầy đủ: trong mảnh {Nam} vẫn còn lần nhân viên ≤ 30 và > 30 tuổi, bị UD2.1 (40 lần) và UD2.2 (20 lần) truy xuất với xác suất khác nhau ⇒ vi phạm Rule 1.

Bước 2 — chọn q₃ (TUOI ≤ 30): q₃ phân hoạch tiếp mỗi mảnh hiện có thành phần "≤ 30" và "> 30". Kiểm tra tính liên quan giữa m = (q₁ ∧ q₃) và m' = (q₁ ∧ ¬q₃): acc(m) = 60 + 40 = 100 ; acc(m') = 60 + 20 = 80 ; với card xấp xỉ bằng nhau ⇒ 100/card ≠ 80/card ⇒ q₃ liên quan. → Pr' = {q₁, q₃} ; Pr = {q₄}

Bước 3 — xét q₄ (TUOI > 30): Theo i₂, q₄ ⇔ ¬q₃. Mảnh do q₄ sinh ra đã tồn tại trong phân hoạch của Pr' ⇒ q₄ không liên quan, không đưa vào Pr'.

Điều kiện dừng: mọi bộ nằm trong cùng một mảnh của Pr' = {q₁, q₃} đều có cùng giới tính và cùng nhóm tuổi ⇒ được mọi ứng dụng (UD1.1, UD1.2, UD2.1, UD2.2, UD2.3) truy xuất với xác suất như nhau ⇒ đầy đủ. Mọi vị từ còn lại trong Pr' đều liên quan ⇒ cực tiểu.

4.5. Kết quả COM_MIN

Pr' = { q1: GIOITINH = 'Nam' , q3: TUOI ≤ 30 }

Các vị từ bị loại: q2 (⇔ ¬q1) và q4 (⇔ ¬q3) — đều thừa vì đã được biểu diễn bằng phủ định của vị từ trong Pr'.

4.6. Tập hội sơ cấp M

Với |Pr'| = 2 ⇒ số hội sơ cấp tối đa là 2² = 4:

#	q1	q3	Biểu thức rút gọn	Kết luận
1	+	+	GIOITINH = 'Nam' ∧ TUOI ≤ 30	✓ n1
2	+	−	GIOITINH = 'Nam' ∧ TUOI > 30	✓ n2
3	−	+	GIOITINH = 'Nữ' ∧ TUOI ≤ 30	✓ n3
4	−	−	GIOITINH = 'Nữ' ∧ TUOI > 30	✓ n4

Không tổ hợp nào mâu thuẫn, vì hai vị từ đặt trên hai thuộc tính khác nhau và độc lập với nhau ⇒ |M| = 4.

4.7. Bốn mảnh nguyên thủy

Mảnh	Đại số quan hệ	Điều kiện SQL
NHANVIEN1	σ(GIOITINH='Nam' ∧ TUOI≤30)(NHANVIEN)	GIOITINH = N'Nam' AND TUOI <= 30
NHANVIEN2	σ(GIOITINH='Nam' ∧ TUOI>30)(NHANVIEN)	GIOITINH = N'Nam' AND TUOI > 30
NHANVIEN3	σ(GIOITINH='Nữ' ∧ TUOI≤30)(NHANVIEN)	GIOITINH = N'Nữ' AND TUOI <= 30
NHANVIEN4	σ(GIOITINH='Nữ' ∧ TUOI>30)(NHANVIEN)	GIOITINH = N'Nữ' AND TUOI > 30

5. Phân mảnh ngang DẪN XUẤT trên MATHANG và DIACHI

5.1. Định nghĩa

Cho quan hệ thành viên S và quan hệ chủ R đã có các mảnh nguyên thủy R1 ... Rn. Phân mảnh ngang dẫn xuất của S được định nghĩa bằng phép nửa nối (semijoin):

S_i = S ⋈ R_i , i = 1 ... n

với S ⋈ R_i = Π_S (S ⋈ (S.A = R_i.A) R_i)

nghĩa là lấy các bộ của S có bộ "đối tác" trong R_i theo thuộc tính nối A.

5.2. Mảnh dẫn xuất của MATHANG (link L2, thuộc tính nối MANV)

Mảnh	Định nghĩa	Điều kiện SQL tương đương
MATHANG1	MATHANG ⋈ NHANVIEN1	MANV IN (SELECT MANV FROM NHANVIEN1)
MATHANG2	MATHANG ⋈ NHANVIEN2	MANV IN (SELECT MANV FROM NHANVIEN2)
MATHANG3	MATHANG ⋈ NHANVIEN3	MANV IN (SELECT MANV FROM NHANVIEN3)
MATHANG4	MATHANG ⋈ NHANVIEN4	MANV IN (SELECT MANV FROM NHANVIEN4)

5.3. Mảnh dẫn xuất của DIACHI (link L1, thuộc tính nối MANV)

Mảnh	Định nghĩa	Điều kiện SQL tương đương
DIACHI1	DIACHI ⋈ NHANVIEN1	MANV IN (SELECT MANV FROM NHANVIEN1)
DIACHI2	DIACHI ⋈ NHANVIEN2	MANV IN (SELECT MANV FROM NHANVIEN2)
DIACHI3	DIACHI ⋈ NHANVIEN3	MANV IN (SELECT MANV FROM NHANVIEN3)
DIACHI4	DIACHI ⋈ NHANVIEN4	MANV IN (SELECT MANV FROM NHANVIEN4)

5.4. Tính chất then chốt — phép nối phân phối được trên hợp

Nhờ phân mảnh dẫn xuất **theo đúng thuộc tính nối**, phép nối toàn cục tách được thành các phép nối cục bộ:

$$\begin{aligned} \text{NHANVIEN} \bowtie \text{MATHANG} &= (\text{NHANVIEN1} \bowtie \text{MATHANG1}) \cup (\text{NHANVIEN2} \bowtie \text{MATHANG2}) \\ &\quad \cup (\text{NHANVIEN3} \bowtie \text{MATHANG3}) \cup (\text{NHANVIEN4} \bowtie \text{MATHANG4}) \end{aligned}$$

và mọi phép nối chéo `NHANVIEN_i ⋈ MATHANG_j` với $i \neq j$ **đều cho kết quả RỖNG**. Đây chính là lợi ích lớn nhất của phân mảnh dẫn xuất: **UĐ1 trở thành phép nối hoàn toàn cục bộ**, không phải truyền dữ liệu giữa các trạm.

6. Dữ liệu minh họa và kết quả phân mảnh

6.1. Quan hệ toàn cục NHANVIEN (mốc tính tuổi: 31/12/2025)

MANV	TENNV	NGAYSINH	TUOI	GIOITINH
NV01	Nguyễn Văn An	12/05/1998	27	Nam
NV02	Trần Thị Bích	03/11/1996	29	Nữ
NV03	Lê Văn Cường	20/02/1985	40	Nam
NV04	Phạm Thị Dung	15/07/1988	37	Nữ
NV05	Hoàng Văn Em	30/09/2000	25	Nam
NV06	Vũ Thị Hoa	08/12/1983	42	Nữ

6.2. Quan hệ toàn cục DIACHI (thuộc tính đa trị đã tách)

MANV	DIACHI
NV01	12 Lê Lợi, Hà Nội
NV01	45 Trần Phú, Bắc Ninh
NV02	8 Nguyễn Trãi, Hà Nội
NV03	102 Hùng Vương, Đà Nẵng
NV03	7 Bạch Đằng, Huế
NV04	56 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng
NV05	33 CMT8, TP. Hồ Chí Minh
NV05	19 Võ Văn Tần, TP. Hồ Chí Minh
NV06	77 Nguyễn Huệ, Cần Thơ

6.3. Quan hệ toàn cục MATHANG

MAMH	GIABAN	CHUNGLOAI	MANV	THOIDIEMBAN
MH01	7.500.000	Điện lạnh	NV01	05/03/2025 09:15
MH02	6.200.000	Điện lạnh	NV01	07/03/2025 14:30
MH03	12.000.000	Điện tử	NV05	08/03/2025 10:00
MH04	25.000.000	Điện tử	NV05	10/03/2025 16:45
MH05	1.200.000	Gia dụng	NV03	11/03/2025 08:20
MH06	3.400.000	Gia dụng	NV03	12/03/2025 11:05
MH07	15.900.000	Điện tử	NV02	13/03/2025 09:40
MH08	4.800.000	Gia dụng	NV02	14/03/2025 15:10
MH09	9.900.000	Điện lạnh	NV04	15/03/2025 10:25
MH10	5.600.000	Gia dụng	NV04	16/03/2025 13:50
MH11	2.750.000	Gia dụng	NV06	17/03/2025 08:55
MH12	1.850.000	Điện tử	NV06	18/03/2025 17:20

6.4. Kết quả phân mảnh NGUYÊN THỦY — NHANVIEN (6 bộ → 4 mảnh)

Mảnh	Hội sơ cấp	Các bộ
NHANVIEN1	Nam $\wedge$ TUOI $\leq$ 30	NV01 (27), NV05 (25)
NHANVIEN2	Nam $\wedge$ TUOI $>$ 30	NV03 (40)
NHANVIEN3	Nữ $\wedge$ TUOI $\leq$ 30	NV02 (29)
NHANVIEN4	Nữ $\wedge$ TUOI $>$ 30	NV04 (37), NV06 (42)

6.5. Kết quả phân mảnh DẪN XUẤT — MATHANG (12 bộ → 4 mảnh)

Mảnh	= MATHANG $\bowtie$	MANV thuộc mảnh chủ	Các bộ
MATHANG1	NHANVIEN1	{NV01, NV05}	MH01, MH02, MH03, MH04
MATHANG2	NHANVIEN2	{NV03}	MH05, MH06
MATHANG3	NHANVIEN3	{NV02}	MH07, MH08
MATHANG4	NHANVIEN4	{NV04, NV06}	MH09, MH10, MH11, MH12

6.6. Kết quả phân mảnh DẪN XUẤT — DIACHI (9 bộ → 4 mảnh)

Mảnh	= DIACHI $\propto$	Các bộ (MANV, DIACHI)
DIACHI1	NHANVIEN1	(NV01, Lê Lợi), (NV01, Trần Phú), (NV05, CMT8), (NV05, Võ Văn Tần)
DIACHI2	NHANVIEN2	(NV03, Hùng Vương), (NV03, Bạch Đằng)
DIACHI3	NHANVIEN3	(NV02, Nguyễn Trãi)
DIACHI4	NHANVIEN4	(NV04, Lý Thường Kiệt), (NV06, Nguyễn Huệ)

7. Kiểm tra tính đúng đắn của phân mảnh

7.1. Phân mảnh nguyên thủy NHANVIEN

Tiêu chuẩn	Kiểm chứng
Đầy đủ (completeness)	Mỗi bộ thỏa đúng một hội sơ cấp: GIOITINH chắc chắn là Nam hoặc Nữ; TUOI chắc chắn ≤ 30 hoặc $> 30 \implies 6 = 2 + 1 + 1 + 2 \checkmark$
Tái thiết (reconstruction)	$NHANVIEN = NHANVIEN1 \cup NHANVIEN2 \cup NHANVIEN3 \cup NHANVIEN4$ (phép hợp) $\checkmark$
Tách biệt (disjointness)	$NHANVIEN_i \cap NHANVIEN_j = \emptyset \forall i \neq j$, do các hội sơ cấp đôi một loại trừ nhau $\checkmark$

7.2. Phân mảnh dẫn xuất MATHANG / DIACHI

Tiêu chuẩn	Kiểm chứng
Đầy đủ	Bảo đảm bởi ràng buộc toàn vẹn tham chiếu : mọi MATHANG.MANV (NOT NULL) đều tồn tại trong NHANVIEN, mà NHANVIEN đã được phân hoạch đầy đủ $\implies$ mọi mặt hàng thuộc ít nhất một mảnh. $12 = 4 + 2 + 2 + 4 \checkmark$ (DIACHI: $9 = 4 + 2 + 1 + 2 \checkmark$)
Tái thiết	$MATHANG = MATHANG1 \cup MATHANG2 \cup MATHANG3 \cup MATHANG4 \checkmark$; $DIACHI = DIACHI1 \cup \dots \cup DIACHI4 \checkmark$
Tách biệt	Liên kết BAN là 1:N $\implies$ mỗi mặt hàng có đúng một MANV, MANV đó nằm trong đúng một mảnh NHANVIEN_i $\implies$ mặt hàng thuộc đúng một MATHANG_i $\checkmark$

Lưu ý lý thuyết: nếu liên kết giữa chủ và thành viên là **M:N** thì phân mảnh dẫn xuất **không còn tách biệt** — một bộ thành viên có thể nối với nhiều bộ chủ nằm ở các mảnh khác nhau nên bị nhân bản. Ở bài này bản số **1:N** chính là điều kiện bảo đảm tính tách biệt.

8. Cấp phát mảnh cho các trạm

Trạm	Mảnh lưu trữ	Lý do
S1 — Phòng Kinh doanh, tổ nhân viên Nam	NHANVIEN1, NHANVIEN2, MATHANG1, MATHANG2	ƯD1.1 thực hiện nối cục bộ 100% , không truyền dữ liệu
S2 — Phòng Kinh doanh, tổ nhân viên Nữ	NHANVIEN3, NHANVIEN4, MATHANG3, MATHANG4	ƯD1.2 thực hiện nối cục bộ 100%
S3 — Phòng Nhân sự	DIACHI1 ... DIACHI4 + bản sao NHANVIEN1, NHANVIEN3	ƯD2.1 và ƯD2.3 chỉ cần nhóm ≤ 30 tuổi và toàn bộ địa chỉ liên lạc

Đánh giá hiệu quả:

- **ƯD1.1** trước phân mảnh: phải nối 6 bộ NHANVIEN $\times$ 12 bộ MATHANG rồi mới lọc. Sau phân mảnh: chỉ đọc 3 bộ NHANVIEN và 6 bộ MATHANG **ngay tại S1** — giảm cả chi phí I/O lẫn **chi phí truyền thông về 0**.
- **ƯD2.1** chỉ đọc NHANVIEN1 $\cup$ NHANVIEN3 (3/6 bộ) thay vì toàn bộ quan hệ.
- Nếu **không** dùng phân mảnh dẫn xuất mà phân mảnh **MATHANG nguyên thủy** theo **CHUNGLOAI**, thì mảnh MATHANG ở mỗi trạm sẽ chứa mặt hàng của **mọi** nhân viên $\Rightarrow$ ƯD1 buộc phải nối liên trạm (gửi semijoin qua mạng) — chi phí truyền thông tăng mạnh. Đây chính là lý do chọn phân mảnh **dẫn xuất** cho **MATHANG**.

Tóm tắt đáp số

1. **Lược đồ ER:** 2 thực thể (NHANVIEN, MATHANG), 1 liên kết BAN bản số **1:N** mang thuộc tính THOIDIEMBAN ; DIACHI đa trị; TUOI suy diễn; NHANVIEN tham gia **toàn bộ**.
2. **Lược đồ quan hệ (3 quan hệ):** NHANVIEN(MANV, TENNV, NGAYSINH, TUOI, GIOITINH) ; DIACHI(MANV, DIACHI) ; MATHANG(MAMH, GIABAN, CHUNGLOAI, MANV, THOIDIEMBAN)
3. **Hai ứng dụng:** ƯD1 — thống kê doanh số theo giới tính nhân viên (nối NHANVIEN $\bowtie$ MATHANG); ƯD2 — quản lý hồ sơ nhân viên theo nhóm tuổi (nối NHANVIEN $\bowtie$ DIACHI).
4. **COM_MIN:** $Pr = \{q1, q2, q3, q4\} \rightarrow Pr' = \{GIOITINH = 'Nam', TUOI \leq 30\}$ (loại $q2 \Leftrightarrow \neg q1$ và $q4 \Leftrightarrow \neg q3$ vì không liên quan).
5. **Hội sơ cấp:** $|M| = 2^2 = 4$, không có tổ hợp mâu thuẫn.
6. **Phân mảnh ngang NGUYÊN THỦY:** NHANVIEN $\rightarrow$ 4 mảnh NHANVIEN1 ... NHANVIEN4.
7. **Phân mảnh ngang DẪN XUẤT:** MATHANG $\rightarrow$ 4 mảnh ($MATHANG_i = MATHANG \bowtie NHANVIEN_i$); DIACHI $\rightarrow$ 4 mảnh ($DIACHI_i = DIACHI \bowtie NHANVIEN_i$).
8. **Cả ba phân mảnh đều thỏa: đầy đủ – tái thiết – tách biệt.**